

1 Étude du test pour l'espérance d'une loi normale

On suppose qu'on dispose d'un n -échantillon d'une loi normale $N(\mu, \sigma^2)$, et on souhaite tester $\mu = \mu_0$ contre $\mu \neq \mu_0$ à un niveau α en prenant une région critique de la forme $|\bar{X} - \mu_0| \geq C_\alpha$.

1. Écrire une procédure qui fournit C_α en fonction de n, α, s et d'un paramètre qui vaut 1 si s est l'écart-type connu, et 0 si s est l'estimateur usuel de l'écart-type.
2. Écrire une procédure qui prend en entrée un échantillon d'une loi normale, supposée de variance inconnue, ainsi que μ_0 et α et fournit le résultat du test (0 si on garde H_0 , 1 si on rejette H_0). Essayer cette procédure avec des échantillons donnés par maple.
3. Écrire une procédure qui prend en entrée un échantillon d'une loi normale, son écart-type supposé connu, ainsi que μ_0 et α et fournit le résultat du test (0 si on garde H_0 , 1 si on rejette H_0). Essayer cette procédure avec des échantillons donnés par maple.
4. A partir de maintenant, on suppose σ connu. On suppose dans cette question $\mu_0 = 1, \sigma = 1$ et $n = 10$. Représenter sur un même graphe la densité de $\bar{X}$ si on suppose $\mu = \mu_0$, la densité de $\bar{X}$ si $\mu = 0.5$ et deux droites verticales correspondant à la région critique. Où se lit l'erreur de première espèce ? L'erreur de deuxième espèce ?
5. Faire la même chose qu'à la question précédente pour n allant de 5 à 40. On peut par exemple utiliser la commande *animate* : `animate({f(x,n), g(x,n)}, x = -2..2, n = 10..20)` fournit les graphes de f et g pour différents n . (Faire un clic droit sur le graphe pour voir l'animation) Il faut donner les droites verticales sous forme paramétrée $[x_0, t, t = 0..2]$. (Remarque : cette commande a tendance à parfois ne pas marcher, sans que ce soit très reproductible...)
6. Écrire une procédure qui donne en fonction de μ, μ_0, α et n la probabilité de décider H_0 .
7. On suppose $\mu_0 = 1$ et $\sigma = 1$. Représenter l'erreur de deuxième espèce $P_{\mu=0.5}(\text{décider } H_0)$ en fonction de α , pour $n = 10, n = 30, n = 50$.
8. On fixe ici $\alpha = 0.05$. Représenter la puissance du test $P(\text{rejeter } H_0)$ en fonction de μ pour différentes valeurs de n .
9. Ecrire une procédure qui génère 20 100-échantillons de loi normale $N(m, 1)$, teste pour chacun d'eux $m = 1$ contre $m \neq 1$ au risque 0.05 et compte le nombre de fois Nf où la réponse est bonne. Essayer la procédure avec $m = 1$, puis avec $m = 0.5$. Quelle loi suit Nf ?

2 Tests pour la loi binomiale

1. On observe une réalisation d'une variable aléatoire S suivant une loi binomiale $B(n, p)$ (n est connu). On souhaite tester $p = p_0$ contre $p \neq p_0$ au seuil α . Utiliser la réciproque de la fonction de répartition *idcdf* pour écrire deux procédures qui déterminent $n_{\min}$ et $n_{\max}$ tels que $P(S \leq n_{\min}) \leq \alpha/2$ et $P(S \leq n_{\min} + 1) > \alpha/2$, et $P(S \geq n_{\max}) \leq \alpha/2$ et $P(S \geq n_{\max} - 1) > \alpha/2$. Écrire une procédure qui prend en entrée S, n, p_0 et α et donne le résultat du test. Générer 100 observations indépendantes de S avec $p = p_0 = 0.3$ et $n = 20$ et effectuer le test au seuil $\alpha = 0.05$ pour chacune des observations. Combien de fois le test a-t-il fourni une mauvaise réponse ? Faire la même chose avec $p = 0.5$ (et $p_0 = 0.3$).

2. Ecrire deux autres procédures qui utilisent le théorème central limite pour approcher la loi de $\frac{S}{n}$, et fournissent (en fonction de n , p_0 et α) $x_{\min}$ et $x_{\max}$ tels que $P(S \notin [x_{\min}, x_{\max}]) \simeq \alpha$. On suppose que le résultat d'une élection donnera 52% pour le candidat A. Simulez un sondage sur 400 personnes (leurs réponses étant supposées indépendantes et sincères). Faites le test $p = 0.49$ contre $p \neq 0.49$. Est-ce que vous obtenez la bonne réponse ?
3. Pour $p_0 = 0.3$, tracer sur le même graphe les courbes donnant $\frac{n_{\min}}{n}$, $\frac{x_{\min}}{n}$, $\frac{n_{\max}}{n}$ et $\frac{x_{\max}}{n}$ en fonction de α , pour $n = 10, 30$ et 50 .